

SI-UMKM Jabar: Rancang Bangun Sistem Informasi dan Layanan Terpadu UMKM Jawa Barat

1st Vania Rahmawati

PSDKU Lamongan D3 Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lamongan, Indonesia
vania.rm.w@gmail.com

2nd Reva Fadillah Susetya

PSDKU Lamongan D3 Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lamongan, Indonesia

Abstract—Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun, publikasi data UMKM saat ini masih terfragmentasi dan disajikan dalam format tabular statis, sementara alur pelayanan pengajuan program bantuan, perizinan, dan pelatihan masih berjalan secara terpisah tanpa mekanisme pelacakan yang terpadu. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan SI-UMKM Jabar, sebuah platform e-governance terpadu berbasis web yang memadukan visualisasi geografis interaktif dan layanan mandiri pelaku usaha. Sistem dibangun dengan arsitektur RESTful API menggunakan framework FastAPI dan basis data MySQL, yang mendukung digitalisasi verifikasi berkas secara langsung oleh administrator. Evaluasi performa sistem melalui uji beban menunjukkan backend mampu menangani hingga 50 pengguna simultan dengan tingkat latensi rendah dan stabilitas respon yang tinggi. Platform ini diharapkan dapat mempercepat alur birokrasi layanan serta mempermudah pemetaan potensi sebaran UMKM secara transparan.

Index Terms—SI-UMKM Jabar, E-Governance, FastAPI, Pemetaan UMKM, REST API, ReactJS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama stabilitas ekonomi daerah Jawa Barat dengan populasi lebih dari 7,05 juta unit usaha [1], [2]. Perkembangan transparansi data pemerintah daerah melalui portal data terbuka mendorong optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan informasi publik secara lebih luas [1], [3]. Namun, penyediaan data terbuka tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh saluran partisipasi yang interaktif serta keterpaduan tindak lanjut layanan administrasi [3], [4]. Publikasi data yang masih disajikan secara tabular statis menyulitkan para pelaku usaha, mitra bisnis, maupun penyalur barang dalam membaca potensi sebaran niaga secara kontekstual [1], [2].

Kondisi tersebut diperberat oleh saluran pengurusan program UMKM yang masih berjalan terpisah-pisah, mulai dari permohonan bantuan sarana modal, registrasi kurasi pelatihan, hingga perizinan legalitas [2], [4]. Ketidadaan pintu layanan terpusat membuat proses pengajuan minim fasilitas pelacakan status (*tracking*) serta rentan terhadap kesalahan input data persyaratan administratif [3], [4]. Untuk menjawab persoalan ini, dibutuhkan keterpaduan sistem yang menyatukan transparansi

data spasial dengan standarisasi alur pengajuan layanan publik dalam satu platform terpusat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan SI-UMKM Jabar sebagai platform terintegrasi berbasis web yang memadukan visualisasi peta sebaran kategori usaha berkode warna dan digitalisasi layanan mandiri. Sistem menghubungkan pemohon secara langsung dengan panel verifikasi administrator melalui arsitektur backend FastAPI berkecepatan tinggi, integrasi formulir terstruktur, serta pelacakan status pengajuan secara *real-time*. Pengujian keandalan backend dilakukan menggunakan uji beban Postman dengan 50 pengguna simultan, serta disiapkan instrumen evaluasi kepuasan pengguna mengadopsi model *Technology Acceptance Model* (TAM).

REFERENCES

- [1] A. S. R. Kurniawan, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemetaan Data UMKM Berbasis Web," *Jurnal Inovasi Komputer (JIK)*, vol. 7, no. 2, hlm. 88–96, 2023.
- [2] M. F. Amin, "Strategi Digitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan (JEI)*, vol. 14, no. 1, hlm. 45–56, 2024.
- [3] R. Firmansyah dan E. Utami, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Framework Modern," *Jurnal Informatika dan Sistem Komputer (JITET)*, vol. 11, no. 2, hlm. 201–210, 2023.
- [4] H. Subowo, "Implementasi E-Government dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Publik pada Instansi Pemerintahan Daerah," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 9, no. 1, hlm. 35–48, 2023.

II. ARCHITECTURE SYSTEM

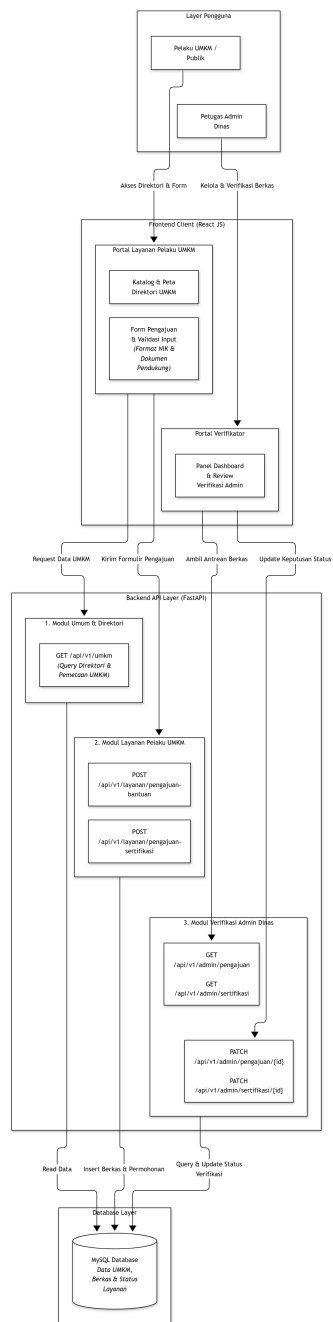


Fig. 1: Desain Arsitektur Sistem SI-UMKM Jabar.

III. DESIGN SYSTEM

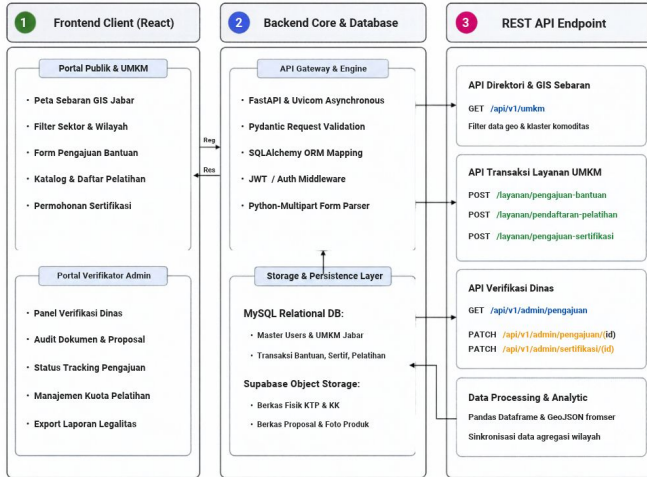


Fig. 2: Design System Antarmuka SI-UMKM Jabar.

IV. FLAGSHIP

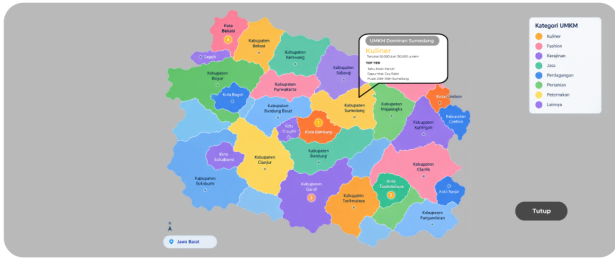


Fig. 3: Tampilan Antarmuka Layanan Unggulan SI-UMKM Jabar.

V. ALUR

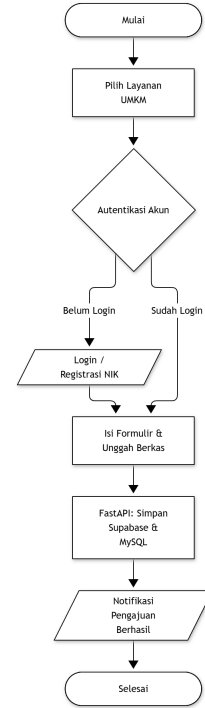


Fig. 4: Flowchart Pemohon Layanan.

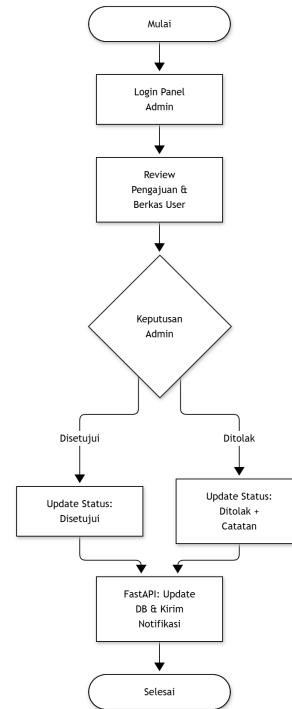
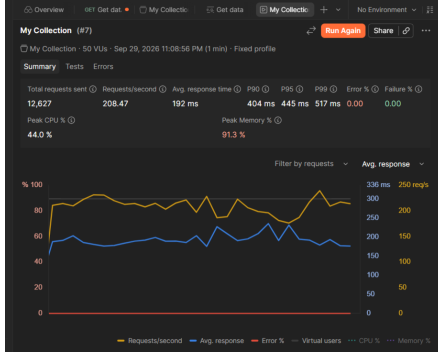
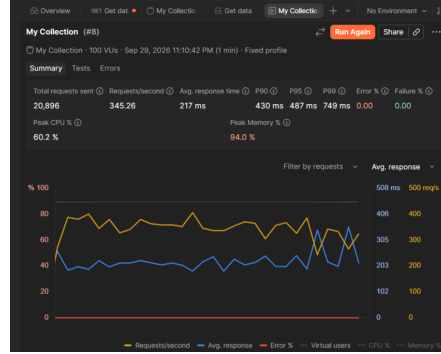


Fig. 5: Flowchart Verifikator Administrator.

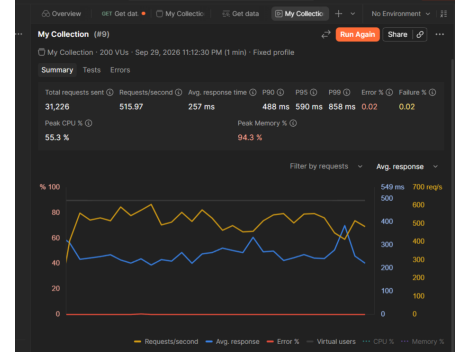
VI. PENGUJIAN



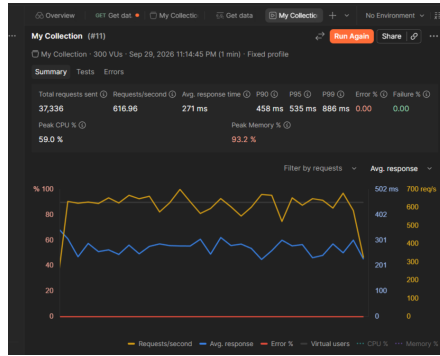
(a) Uji Beban 50 VUs.



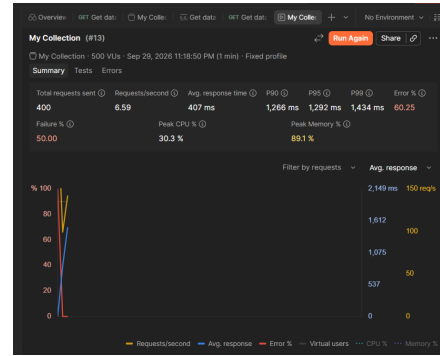
(b) Uji Beban 100 VUs.



(c) Uji Beban 200 VUs.



(d) Uji Beban 300 VUs.



(e) Uji Beban 500 VUs.

Fig. 6: Hasil Pengujian Beban Kinerja Endpoint API pada Skala 50 hingga 500 Virtual Users.

TABLE I: Hasil Pengujian Beban Kinerja Endpoint API Direktori UMKM (*GET /api/v1/umkm*)

Virtual Users	Total Req.	Throughput (req/s)	Avg. Latency (ms)	P90 (ms)	P95 (ms)	P99 (ms)	Error (%)	Peak CPU (%)	Peak RAM (%)
50 VU	12.627	208,47	192	404	445	517	0,00	44,0	91,3
100 VU	20.896	345,26	217	430	487	749	0,00	60,2	94,0
200 VU	31.226	515,97	257	488	590	858	0,02	55,3	94,3
300 VU	37.336	616,96	271	458	535	886	0,00	59,0	93,2
500 VU	400	6,59	407	1.266	1.292	1.434	60,25	30,3	89,1